Guía de Estudio Completa: El Arte y la Ciencia de la Ingeniería de Prompts

- **Fundamentos de la Ingeniería de Prompts**
  - Análisis de los Componentes Clave de un Prompt Efectivo
    - La instrucción es el núcleo del prompt, la acción específica que se le pide al modelo
    - El contexto proporciona información de fondo que enmarca la solicitud, mejorando la relevancia
    - La especificidad y claridad en el lenguaje son cruciales para evitar resultados impredecibles
    - El formato de salida define explícitamente la estructura deseada para la respuesta
- **Técnicas Fundamentales para la Interacción con la IA**
  - Asignación de Roles: Cómo Simular la Pericia para Obtener Respuestas Especializadas
    - Asignar un rol o 'persona a la IA moldea el estilo, pericia y tono de la respuesta
    - La IA adopta una perspectiva que enriquece la calidad de la salida al actuar como experto o personaje
  - Proporcionar Ejemplos: De Zero-Shot a Few-Shot Prompting
    - Zero-Shot Prompting: El modelo realiza una tarea sin ejemplos previos, confiando en su entrenamiento
    - One-Shot Prompting: Se incluye un único ejemplo para orientar el modelo al formato y estilo
    - Few-Shot Prompting: Se proporcionan varios ejemplos de alta calidad para resultados matizados y consistentes
    - Few-Shot Prompting mejora la precisión y relevancia al reducir la ambigüedad y ajustar el espacio latente
- **Técnicas Avanzadas de Razonamiento y Estructuración**
  - Cadena de Pensamiento (CoT): Forzando a la IA a 'Mostrar su Trabajo'
    - CoT instruye al modelo a descomponer un problema en pasos intermedios antes de la respuesta final
    - Mitiga el riesgo de conclusiones lógicamente incorrectas al forzar la generación de tokens intermedios
    - Refuerza la especificidad y claridad al externalizar el proceso inferencial del modelo
  - Estructuras de Razonamiento Complejas
    - Step-Back Prompting: Induce al modelo a adoptar una perspectiva más amplia para respuestas fundamentadas
    - Self-Consistency: Genera múltiples respuestas y selecciona la conclusión más consistente para mejorar la fiabilidad
    - Tree of Thoughts (ToT): Permite al modelo explorar múltiples líneas de razonamiento en paralelo para evaluar hipótesis
  - Estructurando Prompts Complejos
    - Uso de Delimitadores: Se utilizan comillas triples, etiquetas XML o encabezados para diferenciar partes del input
    - Desglose de Tareas: Descomponer una tarea compleja en prompts más pequeños y manejables reduce errores
- **Ingeniería de Prompts Aplicada por Dominio**
  - Para Desarrolladores de Software
    - Resolución de problemas y depuración: Obtener enfoques innovadores para solucionar errores
    - Aprendizaje de conceptos: Recibir explicaciones detalladas sobre principios de diseño y herramientas
    - Optimización de código: Recibir estrategias para mejorar el rendimiento de aplicaciones
    - Generación de código: Crear fragmentos de código, APIs o tests unitarios a partir de descripciones
  - Para Generación de Contenido Visual (Midjourney)
    - Un prompt eficaz sigue la lógica: Sujeto + Estilo Artístico + Elementos Contextuales + Parámetros Técnicos
    - El comando siempre debe comenzar con /imagine prompt:
    - El framework 'Emoción + Sujeto + Paleta ayuda a enfocar el prompt en el sentimiento, contenido y colores
- **El Proceso Iterativo: Refinamiento y Mejores Prácticas**
  - Técnicas de Refinamiento de Prompts
    - Especificación Progresiva: Comenzar con una pregunta amplia y añadir detalles en prompts sucesivos
    - Pruebas Sistemáticas: Probar variantes de un prompt para evaluar mejoras en el resultado
    - Meta-Prompting: Usar la IA para mejorar un prompt existente o formular la pregunta óptima
  - Errores Comunes y Cómo Evitarlos
    - Ambigüedad y Vaguedad: Ser específico y detallado en las instrucciones
    - Omisión de Contexto: Proveer el trasfondo necesario para la solicitud, usando asignación de roles
    - Uso de Instrucciones Negativas: Formular directivas afirmativas y claras
    - Olvido del Formato de Salida: Especificar explícitamente la estructura deseada
  - Ajuste de Parámetros del Modelo
    - Temperatura: Controla el grado de aleatoriedad en la respuesta, ideal para brainstorming o factuales
    - Stop Sequences: Detiene la generación de texto al encontrar un conjunto de caracteres, controlando la longitud
- **Consideraciones Éticas y de Seguridad**
  - Análisis de Vulnerabilidades: Prompt Injection
    - La inyección de prompts manipula la IA para realizar acciones no controladas o romper restricciones
    - Un caso de estudio en ChatGPT demostró la vulnerabilidad mediante la construcción de un escenario ficticio
  - Prácticas de Innovación Responsable
    - Mitigación de Sesgos: Formular prompts que minimicen respuestas sesgadas y revisar salidas
    - Privacidad y Confidencialidad: Evitar información personal o sensible, comprendiendo políticas de datos
    - Consideración Cultural: Crear prompts culturalmente conscientes para evitar contenido ofensivo o malinterpretado

Presented with xmind